



# **Instituto Politécnico Nacional**

## **Escuela Superior de Cómputo**



**Gobierno de IT | Governance IT**

**BIAs Operacional**

**Equipo 3:**

**Camacho Zavala Ricardo**

**García García Aram Jesua**

**Rodríguez Martínez Erick Damián**

**7CV4**

# BIA Operacional

## 1. Introducción

El Análisis de Impacto al Negocio (BIA, por sus siglas en inglés) a nivel táctico constituye una herramienta fundamental para identificar, evaluar y priorizar la resiliencia de los procesos estratégicos que sostienen la continuidad de los servicios de TI. De conformidad con las directrices internacionales de la norma ISO 22301:2012 (Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio), este análisis no se limita a la operación técnica del día a día, sino que se enfoca en los pilares tácticos que aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales, la protección de los activos y la mitigación de riesgos críticos.

Para el servicio de Transferencia de Archivos Cifrados (ID del Servicio: TAC-355415), el BIA táctico se vuelve indispensable debido a la naturaleza crítica de las funciones que integra: el cifrado de extremo a extremo utilizando el algoritmo ChaCha20-Poly1305, la gestión y gobernanza de llaves criptográficas (KMS) alineada a COBIT 2019, y la entrega de información bajo un modelo de Conocimiento Cero (Zero-Knowledge). Una interrupción prolongada en cualquiera de estos subprocesos clave no solo paralizaría el flujo seguro de datos institucionales entre emisores y receptores en la red local (LAN), sino que expondría a la organización a brechas de seguridad catastróficas, pérdida inaceptable de la integridad de los datos, incumplimientos regulatorios de privacidad y daños severos a la reputación y confianza del servicio.

## 2. Objetivo

Desarrollar un análisis exhaustivo del impacto generado por la pérdida o interrupción de los recursos críticos y dependencias operativas que soportan el servicio de **Transferencia de Archivos Cifrados**, con la finalidad de establecer prioridades de recuperación de infraestructura, determinar los puntos de recuperación objetivo (RPO) y consolidar las estrategias mínimas de continuidad operacional indispensables para salvaguardar la integridad y confidencialidad del negocio.

### 3. Procedimiento

#### 3.1 Identificación del grupo de servicios

Proceso: Cifrado y resguardo de activos

Grupo de Productos y Servicios relacionados: Transferencia de Archivos Cifrados (ID: TAC-355415)

Responsable (Área/Función): Especialista en Ciberseguridad / Desarrollo Backend

Nombre del responsable: García García Aram Jesua

Fecha de llenado: 02 de junio de 2026

##### 3.1.1 Identificación de los recursos críticos y sus prioridades

(1 indica la mayor prioridad y 3 la menor prioridad).

**Nota: Requisito de ISO 22301:2012: 8.2.2.d) Identificar dependencias y recursos de soporte para estas actividades, incluyendo proveedores, terceros asociados y otras partes interesadas relevantes.**

| Personal / Gente               |                                                                               |           |   |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Recurso de personal / gente    | Descripción                                                                   | Prioridad |   |   |
|                                |                                                                               | 1         | 2 | 3 |
| Líder de Proyecto (PM)         | Responsable de la planeación, gestión de riesgos y coordinación de recursos.  | X         |   |   |
| Especialista en Ciberseguridad | Diseña arquitectura de cifrado (AES/TLS), gestiona llaves y normativas.       | X         |   |   |
| Desarrolladores Backend        | Encargados de arquitectura cliente-servidor, lógica de Sockets e integración. | X         |   |   |
| Ingeniero de Redes y QA        | Configura firewalls y realiza pruebas de estrés de latencia e integridad.     | X         |   |   |

| Información y Datos                           |                                                           |           |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Información                                   | Formato                                                   | Prioridad |   |   |
|                                               |                                                           | 1         | 2 | 3 |
| <b>Llaves Criptográficas (RSA, KEK, HMAC)</b> | Electrónico (Archivos de claves aislados)                 | X         |   |   |
| <b>Base de Datos de Permisos y Metadatos</b>  | Electrónico (ApplicationDBContext / ContextoDBAplicación) | X         |   |   |
| <b>Archivos Multimedia / Logs Cifrados</b>    | Electrónico (Trozos de 80KB / Ciphertext)                 | X         |   |   |
| <b>Código Fuente y Scripts Python</b>         | Electrónico (Repositorio Git local)                       |           | X |   |
| <b>Documentación y Manuales</b>               | Electrónico / Físico                                      |           |   | X |

### 3.1.2 Identificación de punto de recuperación objetivo (RPO).

*(Punto en el que la información utilizada por una actividad debe ser reanudada para permitir que la actividad se pueda recuperar. Desde otro punto de vista, la cantidad máxima de información que está dispuesto a perder en caso de una interrupción, esta información ayudará a la definición de las estrategias de respaldo).*

Para la Base de datos de permisos y logs de auditoría, el RPO establecido se basa en el resguardo semanal, asumiendo una tolerancia de pérdida de información administrativa y de auditoría no mayor a 7 días. Sin embargo, Para los secretos criptográficos maestros (llaves del servidor), el RPO se establece en 0 minutos ante fallas lógicas del sistema, sustentado por un mecanismo atómico y síncrono que escribe en la copia de respaldo local con marca de tiempo en el mismo instante de la generación del par de claves, mitigando el riesgo de corrupción de archivos.

No se cuenta con aplicaciones que requieran respaldo y que en un determinado momento pudieran impactar en el Servicio.

| EDIFICIOS Y AMBIENTE DE TRABAJO |                                                                                                            |           |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Edificios / Ambiente de trabajo | Descripción                                                                                                | Prioridad |   |   |
|                                 |                                                                                                            | 1         | 2 | 3 |
| Oficinas                        | Espacio físico e infraestructura donde se desarrolla, compila y coordina el despliegue del servicio local. | X         |   |   |

| INSTALACIONES, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y CONSUMIBLES  |                                                                                       |           |   |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Instalaciones / Mobiliario / equipamiento / consumible | Descripción                                                                           | Prioridad |   |   |
|                                                        |                                                                                       | 1         | 2 | 3 |
| - <b>Mobiliario:</b>                                   | Muebles de las oficinas de desarrollo.                                                |           |   |   |
| Escritorios                                            | Espacios físicos asignados para las estaciones de trabajo de los desarrolladores.     |           | X |   |
| Sillas                                                 | Sillas de trabajo operativas para el personal técnico.                                |           | X |   |
| - <b>Equipamiento:</b>                                 | Infraestructura de hardware de cómputo.                                               |           |   |   |
| Servidor de Datos Central                              | Equipo de hardware multinúcleo con soporte de aceleración criptográfica por hardware. | X         |   |   |
| Estaciones de Trabajo (PCs)                            | Computadoras para el desarrollo de código en Python y pruebas locales en VMware.      | X         |   |   |
| Monitores y Periféricos                                | Pantallas de visualización de código, teclados y ratones operativos.                  |           | X |   |

| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                                                                         |           |   |   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Sistema o componente de TIC              | Descripción                                                                             | Prioridad |   |   |
|                                          |                                                                                         | 1         | 2 | 3 |
| Entorno de Ejecución Python 3.12+        | Intérprete y librerías criptográficas de base                                           | X         |   |   |
| Servidor SQL Server                      | Motores de bases de datos para la persistencia del contexto de la aplicación y logs.    | X         |   |   |
| Repositorio Git Local                    | Sistema de control de versiones centralizado para control de cambios del código fuente. |           | X |   |
| Plataforma de comunicación interna       | Canal electrónico para coordinar actividades del equipo técnico (Teams / Correo).       |           |   | X |

| TRANSPORTACIÓN |                                                                                  |           |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Transporte     | Descripción                                                                      | Prioridad |   |   |
|                |                                                                                  | 1         | 2 | 3 |
| No aplica      | El servicio está delimitado operativamente a la red de área local (LAN) interna. |           |   |   |

| FINANZAS           |                                                                                         |           |   |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Recurso Financiero | Descripción                                                                             | Prioridad |   |   |
|                    |                                                                                         | 1         | 2 | 3 |
| No aplica          | No se requieren pasarelas de pago ni recursos financieros directos para la transmisión. |           |   |   |

| PROVEEDORES Y SOCIOS DE NEGOCIO |                                                                                                    |           |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Proveedor / socio de negocio    | Descripción                                                                                        | Prioridad |   |   |
|                                 |                                                                                                    | 1         | 2 | 3 |
| Enlace de Red / Internet        | Enlace simétrico de red interna con ancho de banda mínimo de 100 Mbps para el streaming de trozos. | X         |   |   |
| Suministro Eléctrico (CFE)      | Servicio de energía eléctrica indispensable para mantener encendido el nodo central del servidor.  | X         |   |   |